Отчёт о выполнении работы

Тема: знакомство со средой разработки. Синтаксис и основные управляющие конструкции языка Java.

Цель: освоить создание и запуск Java-программ, работу с массивами, циклами, вводом и выводом, аргументами командной строки и методами класса.

Исходное задание

Выполнены программные пункты 3-7 из файла «Практическая работа 1-2.pdf», страница 11 (печатная страница 14). В предоставленном документе содержатся задания только практической работы № 1.

Проект и среда

Проект java-practice-1 содержит пять отдельных исполняемых классов в пакете practice1. Подготовлены настройки IntelliJ IDEA, конфигурации запуска и локальный Git-репозиторий. Внешние Java-библиотеки не используются.

Компиляция и проверка выполнены установленным OpenJDK 27 с параметром --release 17. Кодировка исходников и консоли при проверке - UTF-8.

Состав решения

Пункт 3. Массив с инициализацией: сумма через for и среднее.

Пункт 4. Ввод массива: do while, while, сумма, минимум и максимум.

Пункт 5. Аргументы командной строки: вывод через for.

Пункт 6. Первые 10 членов гармонического ряда с форматированием.

Пункт 7. Метод вычисления факториала с циклом и его проверка.

Запуск и репозиторий

Откройте папку проекта в IntelliJ IDEA, выберите установленный JDK и конфигурацию с номером задания, затем нажмите Run. Подробные команды и примеры ввода находятся в README.md.

Создан приватный репозиторий GitHub:
https://github.com/skyzixss/java-practice-1

Для проверки по ссылке преподавателю потребуется доступ. Демонстрация программ преподавателю выполняется студентом.

Задание 3. Массив и цикл for

Массив задаётся инициализатором. В цикле for накапливается сумма; после цикла она делится на количество элементов. Приведение к double сохраняет дробную часть результата.

```
package practice1;

import java.util.Arrays;
import java.util.Locale;

/** Задание 3: инициализация массива, сумма и среднее в цикле for. */
public class Task03ArrayFor {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {3, -2, 7, 0, 14};
        long sum = 0;
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            sum += numbers[i];
        }
        double average = (double) sum / numbers.length;
        System.out.println("Массив: " + Arrays.toString(numbers));
        System.out.println("Сумма: " + sum);
        System.out.printf(Locale.US, "Среднее арифметическое: %.2f%n", average);
    }
}
```

Результат выполнения

```
Массив: [3, -2, 7, 0, 14]
Сумма: 22
Среднее арифметическое: 4.40
```

Проверка расчёта

3 + (-2) + 7 + 0 + 14 = 22.
22 / 5 = 4,4. При выводе с двумя знаками после десятичной точки получено 4.40.

Для суммы выбран тип long. Индексы массива изменяются от 0 до numbers.length - 1, поэтому каждый элемент учитывается ровно один раз.

Задание 4. Ввод массива

В do while вводятся элементы и вычисляется первая сумма. В while вычисляется вторая сумма, минимум и максимум. Пустой массив отклоняется до выделения памяти и обращения к первому элементу.

```
package practice1;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

/** Задание 4: ввод массива, циклы do while и while, минимум и максимум. */
public class Task04ArrayInput {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in, "UTF-8")) {
            System.out.println("Введите количество элементов массива:");
            if (!scanner.hasNextInt()) {
                System.out.println("Ошибка: количество должно быть целым числом.");
                return;
            }
            int size = scanner.nextInt();
            if (size <= 0) {
                System.out.println("Ошибка: количество должно быть больше нуля.");
                return;
            }
            int[] numbers = new int[size];
            long sumDoWhile = 0;
            int i = 0;
            System.out.println("Введите " + size + " целых чисел:");
            // Размер положителен: тело do while можно выполнить хотя бы раз.
            do {
                if (!scanner.hasNextInt()) {
                    System.out.println("Ошибка: недостаточно целых чисел");
                    System.out.println("или введено значение вне диапазона int.");
                    return;
                }
                numbers[i] = scanner.nextInt();
                sumDoWhile += numbers[i];
                i++;
            } while (i < numbers.length);

            long sumWhile = 0;
            int min = numbers[0];
            int max = numbers[0];
            i = 0;
            while (i < numbers.length) {
                sumWhile += numbers[i];
                if (numbers[i] < min) {
                    min = numbers[i];
                }
                if (numbers[i] > max) {
                    max = numbers[i];
                }
                i++;
            }
            System.out.println("Массив: " + Arrays.toString(numbers));
            System.out.println("Сумма (do while): " + sumDoWhile);
            System.out.println("Сумма (while): " + sumWhile);
            System.out.println("Минимум: " + min);
            System.out.println("Максимум: " + max);
        }
    }
}
```

Ввод: 5; затем 3 -2 7 0 14.
Результат: обе суммы равны 22, минимум -2, максимум 14. Минимум и максимум изначально равны первому элементу, что корректно и для отрицательных массивов.

Задания 5 и 6. Вывод данных

5. Аргументы командной строки

```
package practice1;

/** Задание 5: вывод аргументов командной строки в цикле for. */
public class Task05CommandLine {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            System.out.println("Аргументы командной строки не переданы.");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            System.out.println("args[" + i + "] = " + args[i]);
        }
    }
}
```

Параметры запуска: Java 123 "Привет мир". Кавычки объединяют строку с пробелом в один аргумент.

```
args[0] = Java
args[1] = 123
args[2] = Привет мир
```

6. Первые десять членов гармонического ряда

Для каждого n от 1 до 10 вычисляется a(n) = 1/n. Запись 1.0 / n задаёт вещественное деление; %.6f выводит шесть знаков после точки.

```
package practice1;

import java.util.Locale;

/** Задание 6: первые десять членов гармонического ряда, a(n) = 1/n. */
public class Task06HarmonicSeries {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" n | Член ряда | Значение");
        for (int n = 1; n <= 10; n++) {
            double term = 1.0 / n;
            System.out.printf(Locale.US, "%2d | 1/%-7d | %.6f%n", n, n, term);
        }
    }
}
```

```
 n | Член ряда | Значение
 1 | 1/1       | 1.000000
 2 | 1/2       | 0.500000
 3 | 1/3       | 0.333333
 4 | 1/4       | 0.250000
 5 | 1/5       | 0.200000
 6 | 1/6       | 0.166667
 7 | 1/7       | 0.142857
 8 | 1/8       | 0.125000
 9 | 1/9       | 0.111111
10 | 1/10      | 0.100000
```

Задание 7. Факториал

Статический метод factorial вычисляет произведение целых чисел от 2 до n. Результат начинается с 1, поэтому для n = 0 и n = 1 метод возвращает 1.

```
package practice1;

import java.util.Scanner;

/** Задание 7: вычисление факториала методом класса с циклом. */
public class Task07Factorial {
    public static long factorial(int n) {
        // 20! помещается в long, а 21! уже превышает его верхнюю границу.
        if (n < 0 || n > 20) {
            throw new IllegalArgumentException("Число должно быть от 0 до 20.");
        }
        long result = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            result *= i;
        }
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in, "UTF-8")) {
            System.out.println("Введите целое число от 0 до 20:");
            if (!scanner.hasNextInt()) {
                System.out.println("Ошибка: требуется целое число.");
                return;
            }
            int n = scanner.nextInt();
            try {
                System.out.println(n + "! = " + factorial(n));
            } catch (IllegalArgumentException error) {
                System.out.println("Ошибка: " + error.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

Результаты запуска

```
Ввод 0:  0! = 1
Ввод 5:  5! = 120
Ввод 20: 20! = 2432902008176640000
Ввод 21: Ошибка: Число должно быть от 0 до 20.
```

Диапазон 0-20 выбран из-за границ типа long: 20! помещается в long, а 21! превышает его максимум. Отрицательные и слишком большие значения отклоняются до вычисления.

Метод проверен для 0, 1, 2, 5, 10, 20, а также для недопустимых -1 и 21. Отдельный класс FactorialTest выполнил все восемь проверок без ошибок.

Проверка и вывод

Результат: успешно выполнены 27 сценариев запуска, включая отдельный набор из восьми проверок метода factorial. Компиляция с -Xlint:all завершилась без предупреждений.

Контрольные данные

Массивы: смешанные знаки, один элемент, только отрицательные значения, нули, равные значения и границы int.

Сумма за пределами int: для [2147483647, 2147483647] обе суммы равны 4294967294. Использование long сохраняет правильный результат.

Ошибочный ввод массива: нулевой и отрицательный размеры, текст вместо чисел, недостаточно элементов, выход за диапазон int, пустой поток ввода.

Аргументы: обычные аргументы, строка с пробелом, отсутствие аргументов и пустая строка как отдельный аргумент.

Гармонический ряд: проверены количество строк, все значения 1/n и ровно шесть знаков после точки.

Факториал: проверены обычные и граничные значения, отрицательное число, переполнение, нечисловой и пустой ввод.

Повторение проверки

Из корня проекта при наличии Python 3 и JDK выполните:

```
python3 scripts/check.py
```

Для отдельной проверки метода без Python:

```
javac --release 17 -encoding UTF-8 -d out
  src/practice1/*.java test/practice1/*.java
java -cp out practice1.FactorialTest
```

Первую команду javac выше следует вводить одной строкой. Полный вариант для копирования находится в README.md.

Вывод

В ходе работы применены инициализация и ввод массивов, циклы for, while и do while, условные операторы, форматированный вывод, аргументы командной строки и статический метод класса. Контрольные результаты подтвердили правильность вычислений и обработки недопустимого ввода.

Источник задания

«Практическая работа 1-2.pdf», 11 страниц. Раздел «Задания на практическую работу № 1», пункты 1-8, печатная страница 14.